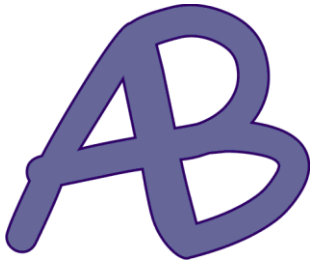


Znaczniki semantyczne

Znaczniki stylu

Uwaga – nie należy mylić znaczników semantycznych ze znacznikami stylu. Znaczniki stylu nie niosą żadnej informacji o treści (warstwa semantyczna), służą tylko do zdefiniowania stylu graficznego (warstwa prezentacji).

Znaczniki stylu

<b>	pogrubienie
<i>	kursywa
<u>	podkreślenie
<small>	teksty wyświetlany małą czcionką
<sub>	indeks dolny
<sup>	indeks górny
	znacznik nie ma wpływu na tekst, który zawiera, przeznaczony jest do stosowania stylów CSS

Znaczniki stylu są coraz rzadziej używane - w zamian powinno używać się właściwości CSS
Nie ma żadnej pewności, w jaki sposób zostaną wyświetlone na ekranie te elementy. Co prawda zwykle np. znacznik … jest pogrubiony, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby jakaś specjalna przeglądarka wyświetliła go normalnie, a jedynie ze zmienionym na czerwono kolorem.

Znaczniki semantyczne HTML

Znaczniki semantyczne – określają znaczenie tekstu, który obejmują.
Zwykle niosą ze sobą również odpowiednie formatowanie, ale nie jest to wymagane.

W przypadku znaczników semantycznych to nie sposób formatowania jest najważniejszy, ale informacje jakie ze sobą niosą. Element ... wskazuje, że objęty nimi tekst jest bardzo ważny. <code>...</code> daje do zrozumienia, że jest to fragment kodu komputerowego – np. jakiegoś programu. <acronym>...</acronym> i <abbr>...</abbr> to wspólnie z <q>...</q> i <cite>...</cite> jedne z najbardziej „niedocenianych” znaczników. Tymczasem niosą ze sobą niezwykle ważne informacje.

Klasyczne znaczniki semantyczne (HTML 4.01 i starsze)

Znaczniki te istniały w standardzie od dawna, ale w HTML5 ich znaczenie zostało doprecyzowane jako czysto semantyczne (oddzielone od wyglądu).

- **<h1 - h6> Tytuły i podtytuły** – tworzą logiczny szkielet dokumentu (ważne dla SEO).
- ** Ważność** – tekst istotny merytorycznie (nie mylić z samym pogrubieniem `<b>`).
- ** Akcent** – słowo lub fraza, na którą kładziemy nacisk w zdaniu (nie mylić z kursywą `<i>`).
- **<code>, <kbd>, <samp>, <var>: Rodzina znaczników technicznych** – służą do opisu kodu, klawiszy, wyników programów i zmiennych.
- **<q> i <blockquote> Cytaty** – odpowiednio krótkie (w linii) i blokowe (osobny akapit).
- **<cite> Metadane cytatu** – służy do podania tytułu źródła (np. książki), a nie nazwiska autora.
- **<address> Kontakt** – służy do podania danych kontaktowych do autora strony/dokumentu (nie do dowolnego adresu fizycznego).
- **<abbr> Skrót** – pozwala na podanie pełnego rozwinięcia skrótu w atrybucie `title`.
- **<dfn> Definicja** – otacza termin w miejscu, gdzie jest on pierwszy raz definiowany.
- <blockquote> cytowany blok
- <ins> <del> zmiany
- <dfn> definicja

Znaczniki semantyczne HTML

```
<p>Super okazja: <del>5000 zł</del> <ins>4999,99 zł</ins>.</p>
```

Super okazja: ~~5000 zł~~ 4999,99 zł .

- ✓ Wizualnie, ten sam efekt można osiągnąć przy użyciu znaczników stylu.
- ✓ Użycie znaczników semantycznych jest jednak dodatkową informacją dla robota przeglądarki - jednoznacznie określa która liczba jest starą ceną, a która aktualną

Znaczniki semantyczne a znacznik

Znaczniki semantyczne wprowadzono, aby wyeliminować nadużywanie bezużytecznego semantycznie tagu `<div>`.

W skrócie: znacznika używamy tylko tam, gdzie rzeczywiście nie mamy możliwości zastosowania znaczników semantycznych.

Dla robotów wyszukiwarek sieciowych nie jest obojętne, czy do oznaczania tytułów rozdziałów użyjemy znaczników <h1>...</h1> - <h6>...</h6>, czy może <font size="7">...</font> - <font size="1">...</font>. Nikt rozsądny nie wpisuje w znacznikach tytułu tekstu, który nie ma nic wspólnego z zawartością rozdziału, co może mieć miejsce dla elementu <font>.

* Znacznik <font> nie jest wspierany od standardu HTML 4.01 (czyli od 1999 roku)

Znaczniki semantyczne HTML 5

<article>	Zawiera treść artykułu
<aside>	Treść poboczna strony
<figure>	Zawiera ilustrację, diagram czy zdjęcie
<figcaption>	Opis dla grafiki ze znacznika <figure>
<footer>	Stopka dokumentu
<header>	Nagłówek dokumentu
<main>	Główna część dokumentu
<mark>	Podświetlony / wyróżniony tekst
<nav>	Elementy nawigacyjne
<section>	Sekcja dokumentu
<details>	Dodatkowe informacje, które można pokazać lub ukryć lub ukryć
<summary>	Widoczny nagłówek dla elementu <details>
<time>	Kontener dla daty, czasu

Znaczniki semantyczne

- **header** – pełni rolę nagłówka jakiegoś strony lub sekcji, powinniśmy stosować go jako kontener dla treści wprowadzającej, możesz użyć kilku headerów na stronie. Przeglądarka sprawdza rodzica headera, dzięki temu wie, jaka jest rola nagłówka na stronie – czy jest to nagłówek całej podstrony czy może sekcji. Możemy w nim umieścić np. nawigację strony(nav) lub tytuł naszej strony.
- **nav** – tworzy nawigację – nie tylko nawigację strony, ale również do innych elementów. Z tego powodu możliwe jest użycie tego elementu kilka razy na stronie. Nav nie musi być w headerze np. kiedy mamy do czynienia z przyciskami poprzedni/następny wtedy możemy użyć tagu nav i nie wymaga on używania headera jako rodzica
- **article** – w nim umieszczamy kompletną, autonomiczną treść. Najlepiej tłumaczy się to w ten sposób – kiedy wyciągniemy taki article z naszej strony i umieścimy samotnie, to on wciąż będzie sensowny, zrozumiały i logiczny. Ten element przyjmuje często powtarzalną formę np. jako post na blogu, post na forum, komentarz. Możemy te tagi swobodnie zagnieżdżać – np. jeśli mamy do czynienia z innym (odrębnym) artykułem.
- **section** – to inaczej sekcja, czyli zgrupowana tematycznie zawartość. Należy pamiętać, że jej tytuł powinien być umieszczony w sekcji nagłówkowej (header). Pamiętajmy, że *section* stanowi część większej całości – zawsze jest coś wyżej, co łączy nasze sekcje.
- **aside** – znacznik przeznaczony na treści tylko marginalnie związane z danym tematem, zawartością. Przykładem mogą być polecane źródła, reklamy, okienko tweetera, podział na kategorie, powiązane wpisy.

Znaczniki semantyczne

- **footer** – w nim umieszczamy szersze informacje. Tag jest bardzo podobny do headera z taką różnicą, że w headerze podajemy informacje, które chcemy wiedzieć przed czytaniem danej treści, a w footerze już po przeczytaniu np. informacje o autorze, informacje o innych wpisach, publikacjach autora, social media itd. Pamiętajmy, że footer nie musi być jedynym takim tagiem – możemy użyć go więcej razy np. podając w sekcji komentarzy informacje na temat komentowania – jakieś zasady. Główny footer znajduje się poza tagiem main.
- **figure** – znacznik, który doskonale nadaje się do dodawania grafik w głównej treści
- **figcaption** – to nic innego jak etykieta tekstowa do naszego figure np. obrazka.
- **details** – tag, który umożliwia dodanie rozwijalnych i zwijalnych szczegółów na stronie. Dzięki niemu możemy udzielić użytkownikowi dodatkowe informacje.
- **summary** – to widoczny nagłówek dla naszych szczegółów. Zanim szczegóły będą rozwinięte poprzez kliknięcie, wyświetlony zostanie ten oto nagłówek.
- **time** – znacznik, który umożliwia maszynowe odczytywanie daty i godziny. Przyjmuje atrybut datetime.

Znaczniki semantyczne – przykłady wykorzystania

Znacznik <mark> (Wyróżnienie tekstu)
Służy do oznaczenia tekstu, który ma znaczenie w kontekście wyszukiwania lub szczególnego zwrócenia uwagi.

```
<p>Dziś w promocji mamy <mark>świeże owoce</mark> oraz warzywa.</p>
```

Dziś w promocji mamy świeże owoce oraz warzywa.

Znaczniki semantyczne – przykłady wykorzystania

```
<figure>
  <img src="obrazek.jpg" alt="Jakiś obrazek" width="300" height="200" />
  <figcaption>Rys.1. Bardzo istotny obrazek</figcaption>
</figure>
```

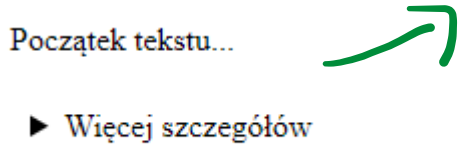
```
<p>Wykład</p>
<aside>
  <h4>Tematyka wykładu</h4>
  <p>HTML i CSS</p>
</aside>
```

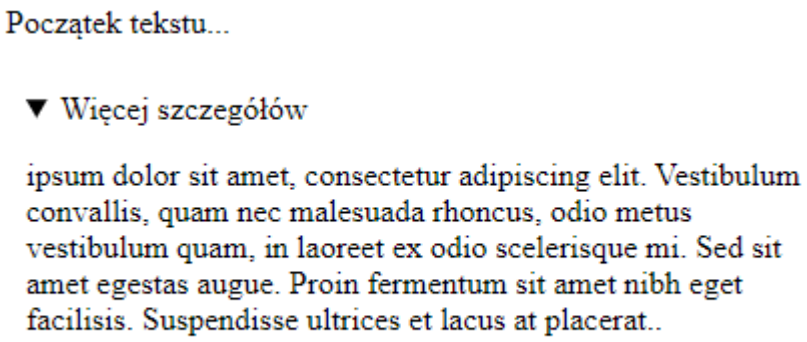
Znaczniki semantyczne – przykłady wykorzystania

Znacznik `<details> i <summary>` (Natywny akordeon)
Pozwala na tworzenie rozwijanych sekcji informacji bez użycia JavaScript.

```
<p>Początek tekstu...</p>
          <details>
            <summary>Więcej szczegółów</summary>
            <p>
              ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum
              convallis, quam nec malesuada rhoncus, odio metus vestibulum quam,
              in laoreet ex odio scelerisque mi. Sed sit amet egestas augue.
              Proin fermentum sit amet nibh eget facilisis. Suspendisse ultrices
              et lacus at placerat..
            </p>
          </details>
```

Wyświetli się tylko nagłówek ze strzałką. Po kliknięciu sekcja rozwinie się, pokazując ukrytą treść.

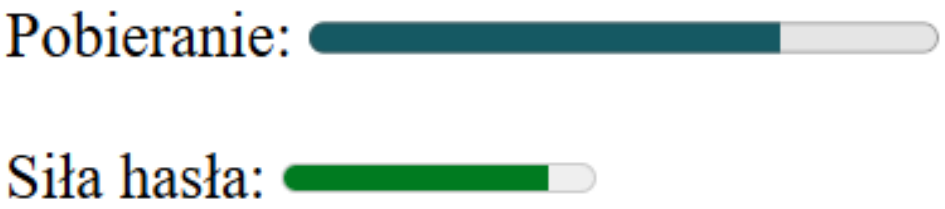




Precyzja wartości (`<meter>` i `<progress>`)

Postęp vs. Skala

1. **<progress>** Gdy coś trwa (pobieranie pliku, wypełnianie formularza).
2. **<meter>** Gdy oceniamy stałą wartość w skali (siła hasła, miejsce na dysku, temperatura).



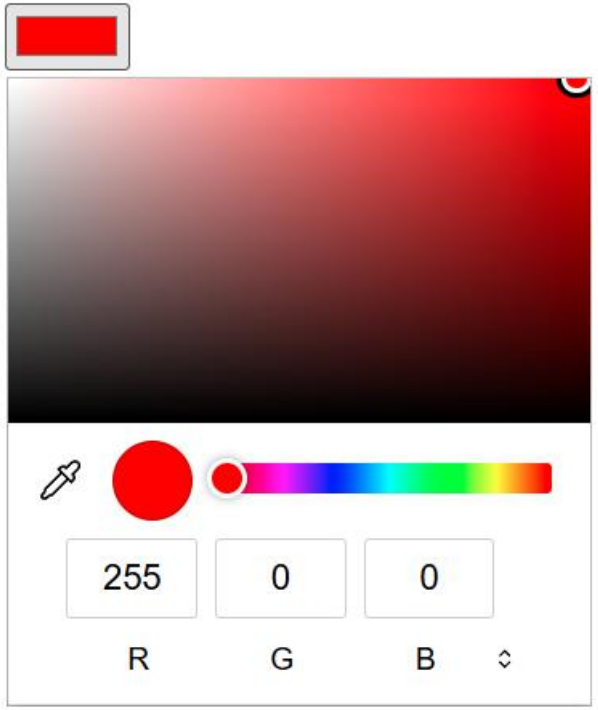

```
<!-- Postęp -->
<label>Pobieranie: </label>
<progress value="75" max="100">75%</progress>
```

```
<!-- Skala (Meter) -->
<label>Siła hasła: </label>
<meter min="0" max="100" low="30" high="80" optimum="90" value="85"></meter>
```

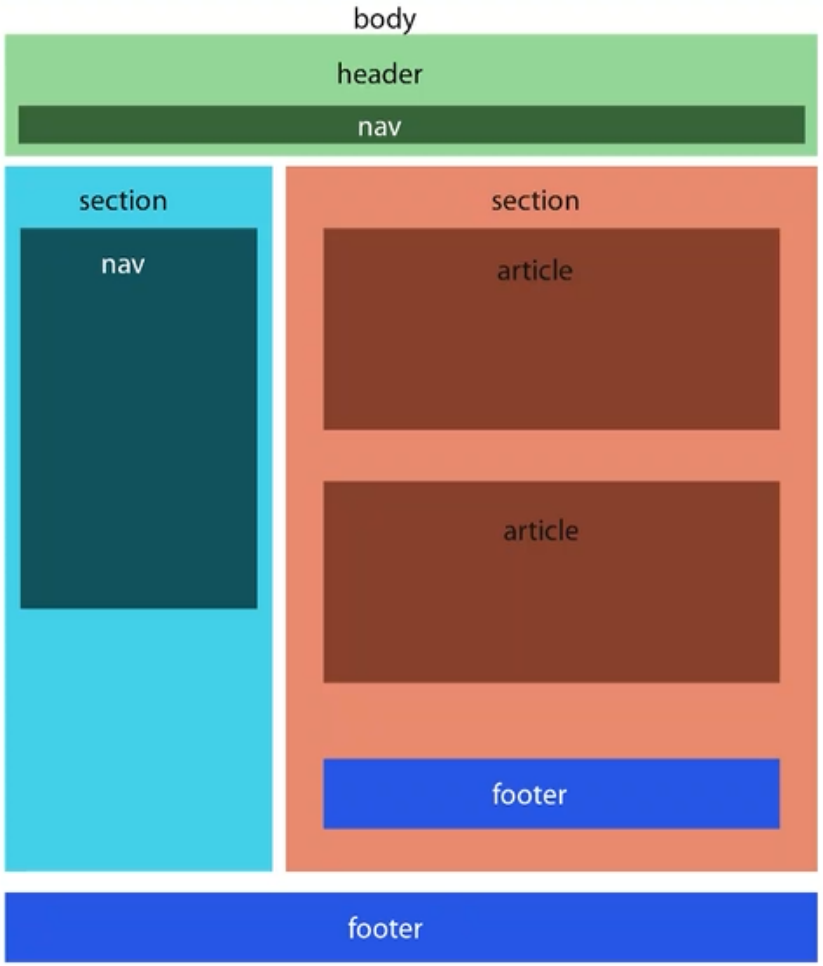
Znaczniki semantyczne – przykłady wykorzystania

Znacznik `<input type="color">` (Wybór koloru)
Semantyczne zapytanie o kolor korzystające z systemowego próbnika.

```
<input type="color" value="#ff0000">
```

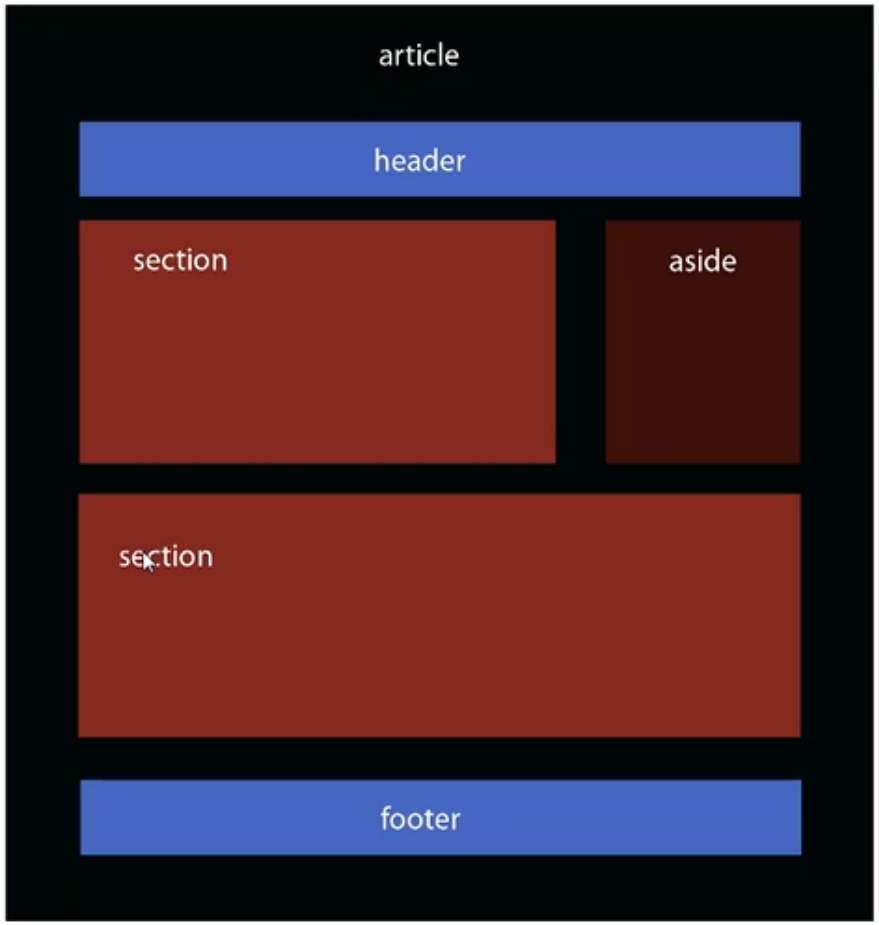


Znaczniki semantyczne




```
<body>
  <header>
    <nav></nav>
  </header>
  <main>
    <section>
      <nav></nav>
    </section>
    <section>
      <article></article>
      <article></article>
      <footer></footer>
    </section>
  </main>
  <footer></footer>
</body>
</html>
```

Znaczniki semantyczne



Punkty orientacyjne (Landmarks)

Wizja komputerowa: My widzimy nawigację, bo jest na górze i ma tło.

Wizja czytnika ekranu: Osoba niewidoma używa skrótu klawiszowego (np. 'L' w czytniku NVDA), aby przeskakiwać między punktami orientacyjnymi:

- <nav> → "Nawigacja"
- <main> → "Główna treść"
- <header> / <footer> → "Nagłówek / Stopka"

Bez tych tagów użytkownik musiałby wysłuchać całej strony od początku do końca, aby dotrzeć do treści.

Semantyka a Dostępność (Accessibility)

Przykład struktury strony prawidłowo zaprojektowanej dla czytników ekranowych

```
<body>
  <header>
    <h1>Moja Uczelnia</h1>
    <nav>
      <ul>
        <li><a href="#ogloszenia">Ogłoszenia</a></li>
        <li><a href="#ksiazki">Biblioteka</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>

  <main>
    <article id="ogloszenia">
      <h2>Nowości na wydziale</h2>
      <p>Zapraszamy na wykład otwarty...</p>
    </article>
  </main>


  <footer>
    <p>&copy; 2026 Katedra Informatyki</p>
  </footer>
</body>
```

Semantyka a Dostępność (Accessibility)

```
  <a href="#main-content" Przejdź do treści głównej</a>
  <header role="banner" aria-label="Nagłówek strony">
    <h1>Moja Uczelnia</h1>
    <nav role="navigation" aria-label="Menu główne">
      <ul>
        <li><a href="#ogloszenia">Ogłoszenia</a></li>
        <li><a href="#ksiazki">Biblioteka</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>
  <main role="main" aria-label="Treść główna">
    <article role="article" aria-labelledby="ogloszenia-heading">
      <h2 ">Nowości na wydziale</h2>
      <p>Zapraszamy na wykład otwarty...</p>
    </article>
  </main>
  <footer role="contentinfo" aria-label="Stopka strony">
    <p>&copy; 2026 Katedra Informatyki</p>
  </footer>
</body>
```

Semantyka a Dostępność (Accessibility)

W HTML5 elementy takie jak <header>, <nav>, <main>, <footer> mają już wbudowaną semantykę landmarków, więc role nie jest obowiązkowe. Jednak bywa stosowane dla kompatybilności wstecznej,

- role="banner„ - Definiuje globalny nagłówek strony (czytniki traktują go jako główną sekcję identyfikacyjną).
- role="navigation„ - Pozwala użytkownikom czytników szybko przejść do obszaru nawigacji.
- role="main„ - Najważniejszy landmark – umożliwia szybkie przejście do treści zasadniczej (np. klawiszem D lub ; w NVDA/JAWS).
- role="contentinfo„ - Identyfikuje stopkę jako sekcję zawierającą metadane dokumentu.
- aria-labelledbyŁączy sekcję <article> z jej nagłówkiem – czytnik ogłasza logiczny kontekst.

Definicja znaczenia danych (Schema.org)

Jak wytłumaczyć botom, czym dokładnie jest nasz <article>.

Schema.org

Słownik dla robotów - projekt stworzony wspólnie przez firmy utrzymujące wyszukiwarki (Google, Microsoft/Bing, Yahoo! i Yandex).

- **Cel** - Dostarczenie standardowego zestawu "etykiet" (schematów), które pozwalają maszynom zrozumieć, o czym jest dana strona.
- **Zasada działania** - Schema.org oferuje tysiące typów obiektów, od prostych jak `Person` (Osoba) czy `PostalAddress` (Adres), po bardzo specyficzne jak `Recipe` (Przepis) czy `SoftwareApplication` (Aplikacja).
- **Korzyści** - Głównym korzyścią dla właściciela strony jest poprawa widoczności w wynikach wyszukiwania dzięki tzw. Rich Snippets (wyniki rozszerzone, np. wyświetlanie ceny, ocen czy czasu przygotowania potrawy bezpośrednio w Google).

Schema.org

Mikrodane (Rich Snippets)

- **Problem:** Google widzi `<p>Piotr Nowak</p>`, ale nie wie, czy to autor, lekarz, czy postać z filmu.
- **Rozwiązanie:** Atrybuty `itemscope`, `itemtype` i `itemprop` - Dzięki temu wyszukiwarka może wyświetlić "Wizytówkę" tej osoby bezpośrednio w wynikach wyszukiwania.

```
<article itemscope itemtype="https://schema.org/Person">
  <h2 itemprop="name">Piotr Nowak</h2>
  <p>Zawód: <span itemprop="jobTitle">Frontend Developer</span></p>
  <p>Dostępny w: <span itemprop="homeLocation">Warszawa</span></p>
</article>
```